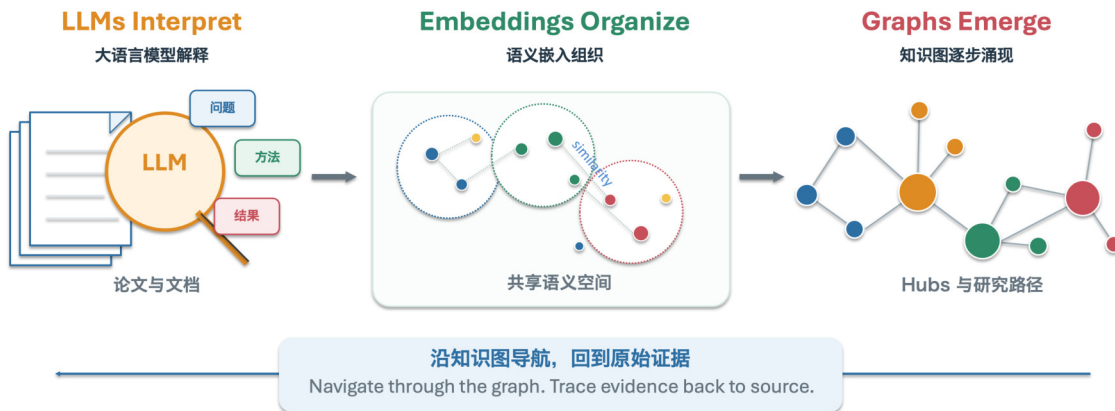


ASKS 智能知识系统

Agent-Driven Scientific Knowledge System

让 AI 持续积累、组织和使用知识

LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge



ASKS 让每次局部理解进入一个可持续、可导航、可追溯的知识状态。

面向一般读者的项目介绍。本文说明 ASKS (Agent-Driven Scientific Knowledge System, 智能体驱动的科学知识系统) 如何把分散的论文、文档和研究记录编译成可阅读、可导航、可追溯来源的持续知识系统。

公开入口: [GitHub 仓库](#) | [arXiv:2608.29612](#) | [下载 PDF 版](#) | [版本对应关系](#)

项目中文介绍, 2026 年 9 月 3 日发布, 2026 年 9 月 4 日同步至 Ran-ASKS v0.4.0。本页是 GitHub 在线阅读版, PDF 保留用于下载和打印。

目录

- [摘要](#)
- [快速使用](#)
- [AI 读过, 不等于知识真正积累下来](#)
- [先用三句话认识 ASKS](#)
- [1. 大语言模型解释, 语义嵌入组织, 知识图涌现](#)
- [2. Raw、Wiki 和 Graph](#)
- [3. Graph 如何涌现](#)
- [4. 面向持续工作的系统工程](#)
- [5. 从 56 篇论文到研究肖像](#)
- [结语](#)
- [参考文献](#)
- [参考的开源项目](#)

摘要

ASKS 是一个面向持续知识工作的科学知识系统。它保存论文、会议纪要和普通文档来源，由按来源类型适配的编译器形成可阅读的 Wiki 与来源局部语义，再把所有文档统一编译为可验证的知识 IR 和图计划，经唯一事务性写图器接入持续演化的知识图。会议纪要由同一个 Meeting Compiler 完成口语文本整理、Wiki 编译和语义槽抽取。Wiki 与 Graph 帮助研究者和 Agent 查找概念、论文、主题分支和研究轨迹，重要事实则沿来源链接返回 Raw 中保存的证据。系统同时提供断点续做、失败槽位局部恢复、请求诊断、工程元图和受守卫的 Agent 工具调用。详细方法与实验见已公开论文[1]。

快速使用

ASKS 可以在具有本地文件访问、命令执行和工具调用能力的 Agent 平台中使用。Codex 和 WorkBuddy 是可选平台示例，具体接入方式随平台而异。ASKS 的共同入口是项目文件、环境配置与 AGENTS.md 中的操作边界。

步骤	操作	说明
1	打开项目	从 GitHub 下载或克隆仓库，在支持本地文件和工具调用的 Agent 平台中打开，例如 Codex 或 WorkBuddy。
2	配置模型服务	参照 .env.example 配置主 LLM 与 Embedding。INGEST_BACKEND 独立选择摄入编排；API 模式可用 INGEST_GENERATION_* 和 INGEST_PROPOSITION_* 分别配置生成与命题抽取模型，未设置时复用主 LLM。
3	让 Agent 读取规则	先让 Agent 读取项目根目录的 AGENTS.md，再用自然语言提出摄入、查询、研究或系统建设任务。

配置与安全

Embedding 服务可以与 LLM 共用 API 地址和密钥，也可以独立配置。真实 API 密钥只写入本机环境或未纳入版本控制的 .env，不应写入文档、代码、日志或提交到 GitHub。

AI 读过，不等于知识真正积累下来

今天让 AI 读一篇论文并不难。把 PDF 放进对话框，它很快就能给出摘要、解释公式、回答问题。这个过程很容易让人觉得，只要不断把论文交给 AI，知识就会自然积累起来。

当材料从一篇变成几十篇、几百篇，甚至跨越数年的研究记录时，问题就变了。每次对话里的“读懂”通常停留在当次上下文中。AI 未必知道一篇新论文与过去哪些概念相连，哪些内容提供了新证据，哪些只是已有结论的另一种表达，也不会自动形成一张持续更新的整体知识地图。

如果每次开始新任务都重新上传材料、重新解释背景，系统就会一遍遍消耗 Token、时间和费用。更长的上下文可以容纳更多内容，却更像一次性的工作台。会话结束、模型更换或 Agent 平台变化后，之前形成的理解往往难以直接继承。读过很多次，并不等于知识已经被稳定保存、组织和复用。

还有一个更实际的问题。AI 给出的答案可能听起来很完整，研究者仍然需要知道它依据哪篇论文、哪一段原文。缺少清晰的来源路径时，原始事实、模型概括和进一步推断容易混在一起。材料越多，这种混淆越难检查。

ASKS 处理的正是这一层长期问题。它让 LLM 解释单个来源，把结果保存为可阅读的 Wiki 与局部语义，再用 Embedding 和明确规则把新知识接入持续演化的 Graph，同时保留返回 Raw 证据的路径。这样，AI 的每次阅读不再只服务于一次对话，而会成为可积累、可导航、可复查的知识状态。

先用三句话认识 ASKS

论文、文档和研究记录不断增加时，真正需要积累的不只是文件数量，还包括对概念、方法、关系和来源的持续理解。跨文献连接知识是一个长期问题[2]。ASKS 将每份材料编译成能够被人 and Agent 继续使用的知识状态。

持续积累	结构导航	证据可追溯
每份材料形成可继承的知识状态，后续工作能够从已有理解继续。	Wiki 和 Graph 组织跨文档知识，其中 Graph 主要负责关联和导航。	重要事实沿 Wiki 和 Graph 返回 Raw 中保存的原始材料。

一句话定义

ASKS 是一个以来源证据为基础、以 Wiki 和 Graph 为知识结构、支持人和 Agent 持续工作的知识系统。

1. LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge：大语言模型解释，语义嵌入组织，知识图涌现

这句话概括了 ASKS 中三种彼此配合的计算角色。它们不是三个孤立模块，而是同一知识编译过程在不同阶段承担的分工。

计算角色	主要输入	主要作用	形成的结果
LLM	当前来源	理解语言、提炼局部语义	Wiki 内容与语义槽
Embedding	局部语义与已有知识	提供共享语义空间	相似度、候选关系与组织依据
Graph 规则	局部变化与已有图状态	执行身份、成员和生命周期规则	新的持久图状态

LLMs Interpret：大语言模型负责理解

论文、会议纪要和普通文档首先是写给人看的。它们包含自然语言、公式、图表、术语或口语上下文。大语言模型负责理解当前来源，将材料转化为可阅读的 Wiki 内容和机器能够继续处理的局部语义。会议纪要由同一个 Meeting Compiler 在一次任务中完成口语文本整理、Wiki 编译与语义槽抽取，避免多个执行者重复读取同一份长文本。

不同来源仍使用各自适合的预处理和提示词，但 LLM 输出都会经过结构与语义校验，并编译为统一的知识 IR 和确定性图计划。LLM 负责解释材料，不直接写 Raw、Wiki 或 graph.db，也不会凭一次调用决定整个知识库的最终结构。

Embeddings Organize：语义嵌入负责组织

Embedding 可以把一段文字或一个知识节点表示为语义空间中的位置。概念越接近，它们在这个空间中通常也越接近。句子级 Embedding 为这种可复用的语义比较提供了成熟方法[4]。ASKS 使用共享的 Embedding 空间比较新知识与已有知识，支持节点复用、关系候选、Hub 归属和跨文档组织。

这种分工把大量重复比较交给可批处理、可缓存的数值层。不同 Agent 平台可以在同一个语义组织基础上工作，开放式模型判断则保留给来源理解和高影响语义审查。

Graphs Emerge：知识图逐步形成

ASKS 中的图不是由某个模型一次性完整绘制出来的。每份新材料只提出一组局部变化。局部变化与已有图状态反复相互作用，主题区域、Hub、分支和研究轨迹由此逐渐形成。

这里的“涌现”指一种可观察的构建过程。系统能够记录哪些来源进入、哪些节点被复用、哪些关系被建立、Hub 在何时出现，以及成员后来如何变化。

2. Raw、Wiki 和 Graph

上一节介绍的是计算过程中的角色。本节介绍 ASKS 长期保存和使用的三类信息。它们共同组成知识系统，但承担不同职责。来源保存、来源关系和可复用研究产物的设计参考了 FAIR、PROV-DM 与 RO-Crate 的基本思想[5-7]。

层	保存什么	主要读者	在事实判断中的角色
Raw	原始论文、文档、元数据与可定位派生内容	人、工具和证据核验流程	事实依据
Wiki	面向阅读的解释、摘要、概念和来源链接	研究者与语言模型	连接原始材料与知识结构
Graph	跨来源节点、关系、Hub、成员与演化记录	检索工具、Agent 与分析程序	组织知识并引导导航

Wiki：把单份来源变成可阅读知识

Wiki 是面向人和语言模型的编译阅读层。它不只是论文摘要，还可以组织核心问题、方法、概念、结论、局限和来源定位。读者先通过 Wiki 快速理解一份材料，再按需要返回 Raw 核验原文。Wiki 因此连接了保存下来的原始材料与跨来源知识结构。文档与机器可处理语义结合的早期代表包括 Semantic MediaWiki[8]。

Graph：把跨来源关系变成导航结构

Graph 是面向计算和导航的关系层。它记录可复用节点、跨来源关系、Hub、成员归属和演化谱系，使检索工具和 Agent 能够从一个概念进入相关方法、论文与主题区域。知识图的通用方法为这种机器可操作的关系表示提供了基础[3]。在 ASKS 中，Graph 的价值主要体现在知识结构和导航质量。它可以保留一定近似性，并通过来源链接、构建记录和后续重编译持续修订。

核心边界

Raw 保存证据，Wiki 承载理解，Graph 组织知识并引导查找。Graph 的任务是帮助用户找到相关内容，事实判断回到原始来源。

这一结构让系统同时面向人和机器。研究者可以阅读 Wiki，程序可以计算 Graph，重要结论则可以沿来源链接返回 Raw。Wiki 和 Graph 都是可修订的编译结果，因此系统能够在保留原始材料的同时更新组织方式。

不同的 Graph 可以像不同图书管理员整理出的书架。分区方式可能不同，但只要它们能够把用户引向相近的相关论文和原始证据，就仍然具有良好的导航价值。ASKS 因此把 Graph 定位为可演化的知识地图，而不是唯一正确的学科分类表。

3. Graph 如何涌现

ASKS 将论文、会议纪要或普通文档的一次摄入看作一次从来源到知识状态的编译。不同类型可以保留不同的预处理与提示词，但落图共享同一份中间表示、图计划和事务写入机制。

统一编译链路

科学材料 -> LLM 解释 -> 验证 GraphDelta -> Embedding 与规则 -> 持续知识状态与来源导航

从局部解释到全局结构

第一步，系统保留收到的论文、会议纪要或普通文档，并为其建立稳定的来源标识。第二步，按来源类型适配的编译器生成可阅读 Wiki 和局部语义槽；会议纪要的口语整理、Wiki 与语义槽由单一 Meeting Compiler 一次完成。第三步，校验器把局部输出编译为版本化 Knowledge IR，再生成绑定其哈希的确定性 graph plan。第四步，唯一写图器根据文字证据、Embedding 与明确规则，决定节点复用、创建、关系、来源和 Hub 归属，并以事务方式提交。

图计划通过事务写入后，受影响的节点会重新计算 Hub 归属。若校验失败，系统只把精确错误交给原编译器定向修订，或由受限语义恢复处理失败槽位，同时记录请求诊断，不会静默重跑整条摄入事务。已有主题可以继续吸收知识，尚未被良好覆盖的语义区域可以形成新 Hub。随着材料持续进入，Hub 会扩张并形成可追踪的分支和谱系。

三个结构尺度

在节点尺度，系统判断一个新概念是否对应已有知识。在 Hub 尺度，系统判断节点属于哪些主题区域。在时间和层级尺度，系统记录主题何时形成、怎样扩张以及如何连接到已有分支。作者研究肖像、领域发展路径和跨主题导航都建立在这些可追踪变化之上。

什么是 Hub

Hub 是知识图中的持久导航区域，代表积累知识空间中一个相对连贯的部分。Hub 帮助人和 Agent 决定从哪里开始阅读，其成员和边界可以随着知识增长继续修订。

4. 面向持续工作的系统工程

持续知识系统需要面对多类型材料、长时间运行、模型变化、批量摄入、失败恢复和多人使用。ASKS 把这些工程要求纳入知识架构，使每次变化都具有明确边界。

工程特点	对持续知识工作的意义
来源与派生知识分离	原始材料保持稳定，Wiki 和 Graph 可以在明确边界内重新编译。
写入前验证	LLM 输出先形成局部语义和可检查变化，通过契约后再进入持久状态。
文档级事务与回滚	一次摄入形成完整事务，硬约束失败时不会留下半完成图状态。
断点续做	长时间摄入、批量重建和外部审计能够从有效检查点恢复。
重放与版本边界	来源、模型、Embedding、规则、阈值和调用顺序可以被冻结并重新执行。
来源与构建记录	节点、关系、Hub 和肖像指标能够追溯到支持它们的论文和构建步骤。
Agent 分层调用	持续工作状态、按需能力和参数化工具彼此分离，Agent 只在需要时加载相应功能。
显式远程生成	漫画图片只通过登记模型、明确输出目录和逐次远程授权生成，并保留可审计回执。

统一摄入、局部恢复与模型分工

论文、会议纪要和普通文档的预处理与提示词可以不同，但校验后的语义统一进入 Knowledge IR、确定性 graph plan 和唯一事务性写图器。按来源保存的描述与来源关系参与身份匹配、导航、清理和 Hub 维护。会议纪要只派一个 sub-agent 完成预处理决策、Wiki 编译和语义槽抽取；Agent 后端通过带事务号和写入位置的同协议交接恢复原事务，可继续状态不会因子进程退出码被误报为失败。具有会议速记特征的办公文档保留语音识别来源；部门与负责人关系必须由原文明示。硬错误最多进行一次带精确反馈的定向修订，避免多个执行者分别改写同一来源。

摄入编排由独立的 INGEST_BACKEND 选择。API 模式还可以通过 INGEST_GENERATION_* 和 INGEST_PROPOSITION_* 分别指定生成与命题抽取模型；未配置时复用主 LLM。模型只提出受约束的内容，持久化仍由程序校验和统一写入机制控制。

工程元图：先确定影响面，再修改系统

科学知识图描述论文、概念和研究关系，工程元图则描述 ASKS 自身。operations/engineering/graph.yaml 把组件、契约、能力和验证关系组织成一张可查询的工程地图。Agent 在建设功能前先运行 engineering_graph.py 的 impact 检查，确定目标会影响哪些组件，以及需要执行哪些最小验证。对于高风险组件，还可以读取简短的输入、输出和写入边界契约。

工程定位器随后按 Markdown 标题、YAML 指针、Python 符号或明确行段读取所需内容。这样，Agent 可以先理解相关局部结构，再修改代码和执行回归。工程元图并不保存科学事实，它的作用是让系统建设本身也具备影响分析、契约边界和可检查的验证路径。

两张不同的图

科学知识图帮助研究者在知识中导航，工程元图帮助 Agent 在系统组件、契约和验证关系中导航。前者服务科学知识，后者服务系统建设。

状态、能力和工具

ASKS 还区分三种 Agent 调用机制。状态表示一项持续工作处于什么上下文，例如研究、摄入或建设。能力表示 Agent 在特定时刻需要加载的行为约定，例如只有真正落笔时才加载写作能力。工具是具有明确参数和结构化返回值的执行函数，例如查询关系、读取来源或更新研究记忆。

这种分层减少了 Agent 每次工作需要携带的上下文，也让调用边界更清楚。知识底座保持持续，具体能力按需进入，工具负责可检查的执行。

DSH：受守卫的 Agent 驾驶舱

DSH 是 ASKS 中可选的纯 Python Agent 驾驶舱。ToolRegistry 登记可以调用的工具，hook 流水线组织调用前、执行中和调用后的处理，guard 在真正执行前检查权限与边界，SessionLog 记录会话过程，AgentLoop 负责多步工具循环。DSH 借鉴 DeepSeek Harness 的插件化思想，并按照 ASKS 的数据边界独立实现。

查询、摄入、视觉检查、视觉对象化、漫画生成和工程定位分别通过不同的能力入口注册。漫画生成只允许已登记模型和明确的项目 outputs/，真实远程调用必须再次显式授权；它生成视觉素材和审计记录，不充当科学事实源。这样的分离让 Agent 能自动选择合适工具，同时避免把不相关的写入能力暴露给普通查询。DSH 只负责工具编排、守卫和会话记录。实际摄入、检索和图操作仍由底层脚本执行，科学事实仍保存在 Raw、Wiki 和 graph.db 所构成的知识底座中。

5. 从 56 篇论文到研究肖像

为了观察知识是否真的能够持续编译并形成全局结构，ASKS 对一个真实研究计划中的 56 篇正式发表论文进行了完整重建。每篇论文先独立形成来源局部解释，再按正式发表年份进入一个从空状态开始的隔离知识图。

知识能否持续积累并形成结构

完整运行形成 18 个最终 Hub，其中 50 篇论文能够映射到主要 Hub，6 篇论文保留为明确的未映射状态。旧节点的 Hub 成员平均变动率约为 0.47%，说明沿这一时间序列形成的主题组织保持低变动。节点复用、多来源支持、Hub 出生和谱系共同构成了一个可以回到具体论文的作者研究肖像。

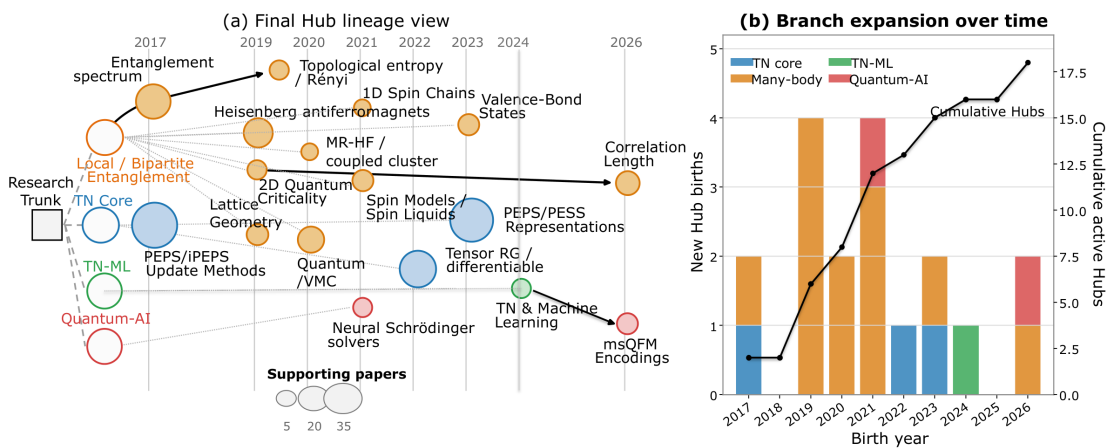


图 1 由 56 篇正式发表论文编译得到的作者研究肖像。图中主题、出生年份、论文支持和谱系来自冻结图记录，宏观领域用于帮助阅读。

肖像显示出持续的张量网络方法核心，以及向量子多体研究、张量网络机器学习、量子计算和量子 AI 方向的扩展。它不是对研究者的主观评价，而是对论文支持、Hub 演化和图结构性质的来源可追溯描述。

形成的结构是否具有语义和导航意义

外部验证采用两类互补参照。APS 的 Physics Subject Headings 为部分物理论文提供稳定但覆盖有限的学科标签。它对概念层结构给出方向性一致信号。另一个盲法导航实验使用两个独立模型家族。模型只看到 Hub 标签和匿名论文标题、摘要，需要在真实支持论文和匹配对照之间做选择。

两个模型覆盖全部 18 个 Hub，成员识别的 Hub 宏平均为 0.774，而随机参照为 0.5。两个模型的主要得分接近。这个结果说明，外部模型能够从来源受限的论文证据中识别多数 Hub 的导航含义。模型不参与 Hub 构建，也不作为事实来源。

改变摄入顺序后会发什么

顺序重建实验固定 56 份论文解释、Embedding、规则和参数，只改变同一年论文进入 Graph 的先后顺序。七组重建包括一次原顺序复现、一次同年逆序和五个同年随机顺序。原顺序能够精确复现冻结图的规范化结构。

六个扰动顺序最终形成 18 至 21 个 Hub。底层节点复用和多来源整合比例几乎不变，外部语义一致性也保持在相近范围。具体 Hub 成员的最佳匹配度为 0.379 至 0.669，论文映射覆盖率为 67.9%至 83.9%，低于原顺序的 89.3%。

这些结果显示，ASKS 在不同顺序下积累了相近规模和语义方向的知识，但中层主题边界会保留构建历史。Graph 的具体布局具有路径依赖，来源导航与宏观肖像是否保持等价则构成下一阶段的直接实验问题。

实验问题	主要观察	通俗含义
知识能否持续形成结构	56 篇论文形成 18 个最终 Hub，50 篇论文进入最终研究树，旧节点成员平均变动率约为 0.47%。	知识图能够沿真实时间序列逐渐形成低变动的主题结构。

实验问题	主要观察	通俗含义
结构是否具有语义和导航意义	两个独立模型在盲法成员识别任务中的 Hub 宏平均为 0.774，随机参照为 0.5。PhySH 提供覆盖有限的方向性参照。	外部读者能够仅凭 Hub 标签和论文证据识别多数导航关系。
顺序改变后哪些性质保留	六个同年内扰动顺序产生 18 至 21 个 Hub。底层复用与整合比例几乎不变，精确 Hub 成员匹配度为 0.379 至 0.669。	系统积累了相近知识，但会形成不同的合理书架布局。

实验给出的整体认识

低层知识编译具有较稳定的统计性质，宏观语义组织具有部分稳定性，具体 Hub 结构会受到构建路径影响。ASKS 以来源可追溯的导航价值评价 Graph，而不是要求每次构建得到唯一相同的树。

结语

ASKS 希望为人和 Agent 提供一个可以长期继承的知识基础。材料被局部理解，知识在共享语义空间中持续组织，Graph 随积累逐渐形成。研究者可以沿 Wiki 和 Graph 找到相关主题、论文和路径，并在需要事实判断时返回保存的来源证据。

这种架构适合个人长期研究、团队知识积累、跨文献调研、科研写作和科学 Agent 工作流。它把一次次独立的材料处理连接成连续知识状态，让后续工作真正建立在过去形成的理解之上。

参考文献

- [1] S.-J. Ran, K. Zhang, X. Wu, L.-S. Yang, and W.-J. Li, “LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge: Agent-Driven Compilation of Scientific Knowledge,” arXiv:2608.29612 (2026). [arXiv:2608.29612](#)
- [2] D. R. Swanson, “Undiscovered Public Knowledge,” The Library Quarterly 56, 103-118 (1986). [doi:10.1086/601720](#)
- [3] A. Hogan et al., “Knowledge Graphs,” ACM Computing Surveys 54, Article 71 (2021). [doi:10.1145/3447772](#)
- [4] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” EMNLP-IJCNLP, 3982-3992 (2019). [doi:10.18653/v1/D19-1410](#)
- [5] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship,” Scientific Data 3, 160018 (2016). [doi:10.1038/sdata.2016.18](#)
- [6] L. Moreau and P. Missier, eds., “PROV-DM: The PROV Data Model,” W3C Recommendation (2013). [W3C PROV-DM](#)
- [7] S. Soiland-Reyes et al., “Packaging research artefacts with RO-Crate,” Data Science 5, 97-138 (2022). [doi:10.3233/DS-210053](#)
- [8] M. Krötzsch, D. Vrandečić, M. Völkel, H. Haller, and R. Studer, “Semantic Wikipedia,” Journal of Web Semantics 5, 251-261 (2007). [doi:10.1016/j.websem.2007.09.001](#)

参考的开源项目

ASKS 同时使用或参考了若干开源项目。下表区分直接工具依赖、特定用途依赖和设计模式借鉴，并说明具体融合位置。项目当前代码、版本记录和各上游许可证是依赖关系的最终依据。

项目	参考层次	在 ASKS 中的关系
MinerU	直接工具依赖	作为论文 PDF 的首选结构化提取引擎。56 篇论文冻结实验均使用 MinerU 产物。
DeepSeek Harness	设计思想借鉴	借鉴 Everything is a Plugin 的插件化工具、hook 和 guard 思路。DSH 为独立纯 Python 实现，不依赖 Cordis 运行时。
Semantica	模式借鉴	参考声明式约束、来源记录和时间有效性模式，并适配到 ASKS 自身的图模式与单一图存储边界。
Docling	可选工具依赖	在用户明确选择较低优先级解析路径时提供本地文档解析，不替代冻结论文实验的 MinerU 提取边界。
PyMuPDF	特定用途依赖	用于 PDF 元数据读取、页面渲染、来源定位和视觉产物处理等确定性操作。
python-pptx	特定用途依赖	用于生成和处理对象可编辑的 PPTX 产物，包括视觉对象化 workflow。

项目资源：[GitHub 仓库](#) | [arXiv 论文](#)

说明：本文统一使用 ASKS 作为项目名称。ASKS 的英文全称为 Agent-Driven Scientific Knowledge System。本介绍初版日期为 2026 年 9 月 1 日，2026 年 9 月 3 日修订工程机制说明并对应 Ran-ASKS v0.3.0；2026 年 9 月 4 日同步至 Ran-ASKS v0.4.0，新增受控漫画生成并更新摄入恢复、会议来源证据和 Hub 路由说明。实验数字来自冻结的 56 篇论文重建、外部语义与导航审计，以及七组同年内顺序重建记录。arXiv v1 (arXiv:2608.29612) 对应 Ran-ASKS v0.2.0 与论文数据产物 1.0.0。外部语义与导航审计对应 Ran-ASKS v0.2.1 与增量数据产物 1.1.0。七组同年内顺序重建属于 arXiv v1 之后的投稿工作结果，尚未纳入上述冻结公开产物。